의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 한국생산기술연구원

【특허고객번호】 3-1999-902938-2

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 배동환

【대리인번호】 9-2003-000181-5

【포괄위임등록번호】 2015-030233-1

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-0097151

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0501281-05

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 배동환 (서명 또는 인)

의견내용

특허출원 제10-2018-0097151호(명칭: InP/ZnS 코어-쉘 양자점 제조 방법 및 이에 의하여 제조되는 InP/ZnS 코어-쉘 양자점)에 대한 2020.07.23.자 거절결정서에 따르면,

"본원 발명은 특허청구범위 청구항 제1항, 제5항, 제6항, 제8항, 제9항에 기재된 발명은 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 있는 것이므로, 특허법 제29조 제2항에 따라 특허를 받을 수 없다."라고 하면서,

그 구체적인 이유로, "본원 발명의 전항에 기재된 발명은, Adv. Mater., 24, pp4180-4185(이하, '인용 발명 1'이라 칭합니다), J. Am. Chem. Soc., 134, pp19701-19708(이하, '인용 발명 2'이라 칭합니다), J. Phys. Chem.Lett., 3, pp214-218(이하, '인용 발명 4'이라 칭합니다) 및 공개특허공보 제 10-2018-0040911호(이하, '인용 발명 5'이라 칭합니다)로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다는 전번 거절 이유를 해소하지 못하였으므로 거절결정합니다." 라고 지적되어 있습니다.

이와 같이 거절결정서 상에서 지적된 사항을 극복하기 위하여 본원 발명의 출원인은 본 의견서와 동일자로 보정서를 제출하고, 제출된 보정서에서 정정된 특허청구범위를 기초로 다음과 같이 의견을 개진하고자 합니다.

다 음

1. 본원 발명의 보정된 특허청구범위

본 의견서와 동일자로 제출된 보정서를 참조하면, 본원 발명의 독립항인 청구항 1은 아래와 같이 정정되었습니다.

[청구항 1]

양자점의 코어가 형성되는 제1 및 제2 전구체와 양자점의 쉘이 형성되는 제3 전구체가, 제1 용매에 용해되어 기설정된 온도로 가열되어 제1 전구체 용액이 제조되는 단계(S100);

상기 제3 전구체와 함께 쉘을 형성하는 제4 전구체가, 제2 용매에 용해되어 제2 전구체 용액이 제조되는 단계(S200);

상기 가열된 제1 전구체 용액과 상기 제2 전구체 용액이 혼합되어 혼합 용액이 제조되는 단계(S300); 및

상기 혼합 용액이, InP 코어 및 ZnS 쉘로 형성되는 양자점의 제조를 위하여 기설정된 온도로 가열되는 단계(S400); 를 포함하고,

상기 제1 전구체는, Indium(II) chloride, Indium(III) iodide, Indium(I) bromide, Indium(I) iodide, Indium(III) oxide, Indium(III) nitride, Indium(III) acetate, Indium(III) acetylacetonate, Indium(III) chloride tetrahydrate, Indium(III) nitrate hydrate, Indium(III) chloride hydrate, Indium(III) sulfate, Indium(III) acetate hydrate으로 이루어진 군(群)에서 선택된 어느 하나이며,

상기 제2 전구체는, trioctylphosphine oxide, hexylphosphonic acid, trioctylphosphine, Tris(trimethylsilyl)phosphine, diphenylpropylphosphine, tributylphosphine, triphenylphosphite, tetradecylphosphonic acid로 이루어진 군(群)에서 선택된 어느 하나이고,

상기 제3 전구체는, 분말 형태의 황(Sulfur)이고,

상기 제4 전구체는, Zinc undecylenate이며,

상기 제1 전구체 용액 제조 단계(S100)에서는, 상기 제1 및 제2전구체가 InP 코어를 합성과 동시에 분말 형태의 황이 InP 코어의 표면에 결합되어 S 쉘이 형성되고,

상기 혼합 용액 제조 단계(S400)에서는, 상기 제2 전구체 용액 제조 단계(S200)에서 혼합된 Zn가 InP 코어의 표면에 결합되어 InP 코어 및 ZnS 쉘이 형성되는 InP/ZnS 코어-쉘 양자점 제조 방법.

즉, **본원 발명의 청구항 1**에서는, **코어를 형성하는 In(제1전구체), P(제2전구체)와, 쉘을 형성하는 S(제3전구체)가 용매에 혼합되어 제1전구체 용액이 제조**되고, **쉘을 형성하는 Zn(제4전구체)가 용매에 혼합되어 제2전구체 용액이 제조**된 후, **제1전구체 용액과 제2전구체 용액이 혼합 및 가열**되어 코어- 쉘 양자점이 제조됩니다. 다시 말하면, 본원 발명에서는, **코어를 형성하는 2개의 전구체 및 쉘을 형성하는 1개의 전구체가 혼합된 제1전구체 용액과 쉘을 형성하는 다른 1개의 전구체가 혼합된 제2전구체 용액이 각각 제조된 후 제1 및 제2전구체 용액이 혼합된 후 가열되어 코어-쉘 양자점이 제조**됩니다.

2. 인용 발명의 구성

(1) 인용 발명 1

인용 발명 1에서는, In(제1전구체)과 P(제2전구체)이 용매에 혼합되어 제조된 제1전구체 용액에 Zn(제4전구체)와 용매가 혼합된 제2전구체 용액이 주입된 후, S 분말(제3전구체)

및 Zn(제4전구체)와 용매가 혼합된 제2전구체 용액이 차례대로 주입되어 InP/ZnS 코어-쉘 양자점이 제조됩니다.

(2) 인용 발명 2

인용 발명 2에서는, In(제1전구체)과 P(제2전구체)이 용매에 혼합되어 제조된 제1전구체 용액에, S(제3전구체)와 용매가 혼합된 제2전구체 용액 및 Zn(제4전구체)와 용매가 혼합된 제3전구체 용액이 각각 주입되어 InP/ZnS 코어-쉘 양자점이 제조됩니다.

(3) 인용 발명 4

인용 발명 4에서는, In(제1전구체), Dodecanethiol(제3전구체) 및 Zn(제4전구체)이 용매에 혼합되어 제조된 제1전구체 용액에, P(제2전구체)와 용매가 혼합된 제2전구체 용액 및 Zn(제4전구체)이 차례로 주입되어 InP/ZnS 코어-쉘 양자점이 제조됩니다.

(4) 인용 발명 5

인용 발명 5에서는, In(제1전구체)와 S(제3전구체)이 용매에 혼합되어 제조된 제1전구체 용액에 P(제2전구체)이 주입되어 InP 양자점이 제조되고, S(제3전구체) 또는 Se이 주입된 후 Zn(제4전구체)가 주입되어 InP/ZnS 코어-쉘 양자점이 제조됩니다.

3. 본원 발명과 인용 발명의 비교

상술한 바와 같이, **본원 발명**에서는, **코어를 형성하는 In(제1전구체) 및 P(제2전구체)과 쉘을 형성하는 S(제3전구체) 분말이 제1용매와 혼합되**는 **제1 전구체 용액과, 쉘을 형성하는 Zn(제4전구체)가 제2용매와 혼합되는 제2전구체 용액이 각각 제조된 후 혼합 및 가열되어 InP/ZnS 코어-쉘 양자점이 제조**됩니다. 따라서, **본원 발명**에서는, **InP 코어의 합성시 그 외주면에 S로 형성된 쉘이 형성됨으로써, 표면 결함(defect)이 방지**될 수 있고, **InP 코어의 합성시 쉘을 형성하는 S에 의하여 S 리간드가 결합되므로, Zn와의 반응우려가 존재하는 반응 부산물을 제거하는 별도의 정제 공정이 불필요**하게 됩니다. 다시 말하면, 본원 발명에서는, **코어를 형성하는 In(제1전구체) 및 P(제2전구체)와 함께 쉘을 형성하는 S(제3전구체)가 제1전구체 용액에 혼합되고, 제1전구체 용액의 가열에 의하여 InP 코어가 합성되는 과정에서 S(제3전구체)이 쉘을 형성**함으로써, 상술한 바와 같은 효과를 기대할 수 있게 됩니다.

이에 반하여, **인용 발명 1**에서는, **In(제1전구체)과 P(제2전구체)이 용매와 혼합되어 InP 전구체 용액이 합성된 후 Zn(제4전구체)와 용매가 혼합된 제1전구체 용액이 주입**되고, **S 분**

말 또는 1-dodecanethiol이 주입된 후 Zn(제4전구체)과 용매가 혼합된 제2전구체 용액이 첨가되는 InP/ZnS 코어-쉘 양자점이 제조됩니다. (인용 발명 1의 상세한 설명 p4183, Experimental Details 참고) 즉, 인용 발명 1에서는, In(제1전구체) 및 P(제2전구체)가 용매에 혼합되어 InP 코어가 합성된 후 Zn(제4전구체)이 용매와 혼합되어 주입되고, S(제3전구체)가 주입 및 Zn(제4전구체)이 재주입되는 것입니다. 따라서, 인용 발명 1에서는, In(제1전구체) 및 P(제2전구체)에 의하여 코어가 합성된 후 쉘을 형성하는 S(제3전구체) 및 Zn(제4전구체)가 주입되므로, 본원 발명과 같은 효과를 기대할 수 없게 됩니다.

그리고, **인용 발명 2**에서는, In(제1전구체)과 P(제2전구체)이 용매와 혼합되어 제조된 제1전구체 용액에, S(제3전구체)와 용매가 혼합된 제2전구체 용액 및 Zn(제4전구체)와 용매가 혼합된 제3전구체 용액이 주입되어 InP/ZnS 코어-쉘 양자점이 제조됩니다. (인용 발명 2의 상세한 설명 p19702, Experimental section 참고) 즉, 인용 발명 2에서는, **코어를 형성하는** In(제1전구체) 및 P(제2전구체)가 용매와 혼합되어 제1전구체 용액이 제조되고, 쉘을 형성하는 S(제3전구체), Zn(제4전구체)와 용매가 혼합된 제3, 4 전구체 용액이 각각 주입되는 것입니다. 그러나, **본원 발명**에서는, 코어를 형성하는 In(제1전구체), P(제2전구체) 및 쉘을 형성하는 S(제3전구체) 분말이 제1용매와 혼합된 제1 전구체 용액과, 쉘을 형성하는 Zn(제4전구체)가 제2용매와 혼합된 제2 전구체 용액이, 혼합 및 가열되어 InP/ZnS 코어-쉘 양자점이 제조됩니다. 따라서, **인용 발명 2**의 경우에는, 제1전구체 용액에 쉘을 형성하는 전구체가 혼합되지 않으므로, 본원 발명과 상이하고, 당연히, 본원 발명과 같은 효과를 기대할 수 없다 할 것입니다.

또한, **인용 발명 4**에서는, 코어를 형성하는 In(제1전구체)와, 쉘을 형성하는 1-dodecanethiol(제3전구체) 및 Zn(제4전구체)이 용매에 혼합되어 제조된 제1전구체 용액에, 코어를 형성하는 P(제2전구체)이 용매에 혼합되어 제조된 제2전구체 및 쉘을 형성하는 Zn(제4전구체)가 차례대로 주입되어 InP/ZnS 코어-쉘 양자점이 제조됩니다. (인용 발명 4의 상세한 설명 Supporting information의 Experimental methods 참고) 즉, 인용 발명 4에서는, 코어를 형성하는 1개의 전구체와 쉘을 형성하는 2개의 전구체가 혼합된 후, 코어를 형성하는 나머지 1개의 전구체가 주입되고, 다시 쉘을 형성하는 2개의 전구체 중 1개가 주입되는 것입니다. 따라서, 인용 발명 4의 경우에는, 본원 발명과 제1 및 제2전구체

용액에 혼합되는 전구체가 상이할 뿐만 아니라, 그 혼합에 따라서 각 전구체에 의하여 코어 및 쉘이 형성되는 순서도 상이하다 할 것입니다.

마지막으로, **인용 발명 5**에서는, **In(제1전구체)과 S(제3전구체)이 용매와 혼합 및 가열되어 제조된 제1전구체 용액에, P(제2전구체)이 주입되어 InP 양자점이 제조되고, S(제3전구체)이 주입된 후 Zn(제4전구체)가 주입되어 코어-쉘 양자점이 제조**됩니다. 다시 말하면, 인용 발명 5에서는, **In 및 P에 의하여 코어가 합성된 후 S(제3전구체) 및 Zn(제4전구체)가 주입되어 쉘이 형성**됩니다.

물론, **인용 발명 5**에서는, **In(제1전구체) 및 S(제3전구체)이 혼합되어 제조된 전구체 용액에 P(제2전구체)가 주입되는 것으로 기재**되어 있습니다. 그러나, **본원 발명**에서는, **In(제1전구체), P(제2전구체) 및 S(제3전구체)가 혼합된 제1전구체 용액이 가열되는 과정에서 InP 코어의 합성과 더불어 S에 의하여 쉘의 형성**이 이루어지지만, **인용 발명 5**에서는, **In(제1전구체) 및 S(제3전구체)가 혼합되어 가열된 후에 P(제2전구체)가 주입되면서 InP 코어가 합성**되므로, 본원 발명과 같은 효과를 기대할 수 없다 할 것입니다. 다시 말하면, **본원 발명**에서는, **In(제1전구체), P(제2전구체) 및 S(제3전구체)가 혼합된 제1전구체 용액이 가열되는 과정에서 InP 코어가 합성됨과 동시에 S이 InP 코어에 리간드 결합**되지만, **인용 발명 5**에서는, **In(제1전구체) 및 S(제3전구체)가 혼합된 전구체 용액이 가열된 후 P(제2전구체)가 주입되어 InP 코어가 합성**되므로, **본원 발명과 같이, InP 코어의 합성과 동시에 제3전구체)가 InP 코어에 S 리간드 결합되는 효과가 기대될 수 없다** 할 것입니다. 더욱이 **인용 발명 5**의 경우에는, **InP 코어의 합성 후 추가로 S(제3전구체)가 주입되므로, 최초 In(제1전구체)와 혼합되는 S(제3전구체)이 InP 코어의 합성시 InP 코어에 리간드 결합됨을 기대할 수 없음은 당연하다** 할 것입니다.

따라서, **본원 발명과 인용 발명은, 전구체의 혼합 순서가 상이하고, 이에 따른 효과에 있어서도 전혀 상이**하다 할 것입니다. 아래의 **[표 1]**은, **본원 발명과 인용 발명의 각 전구체 용액의 제조 및 이의 혼합 등에 의하여 양자점을 제조하는 방법을 정리하여 비교**한 것입니다. 이를 참조하면, 본원 발명이 인용 발명과 상이함을 보다 용이하게 확인할 수 있을 것입니다.

[표 1]

	제1전구체 용액	제2전구체 용액	제3전구체 용액	전구체
본원발명	In(제1전구체) +P(제2전구체) +S(제3전구체)	Zn(제4전구체)		
	제1전구체 용액과 제2전구체 용액이 혼합된 후 가열			
인용발명1	In(제1전구체) +P(제2전구체)	Zn(제4전구체)		S(제3전구체)
	제1전구체 용액과 제2전구체 용액이 혼합 및 가열되고, 이에 S(제3전구체) 및 제2전구체 용액이 차례로 주입된 후 가열			
인용발명2	In(제1전구체) +P(제2전구체)	S(제3전구체)	Zn(제4전구체)	
	제1전구체 용액에 제2 및 제3전구체 용액이 주입된 후 가열			
인용발명4	In(제1전구체) +Dodecanethiol (제3전구체) +Zn(제4 전구체)	P(제2전구체)		Zn(제4전구체)
	제1전구체 용액과 제2전구체 용액이 혼합되고, 이에 Zn(제4전구체)이 주입된 후 가열			
인용발명5	In(제1전구체) +S(제3전구체)			P(제2전구체), S(제3전구체), Zn(제4전구체)
	제1전구체 용액에 P(제2전구체), S(제3전구체)가 주입 및 가열된 후, Zn(제4전구체) 주입			

4. 결어

이상에서 살펴본 바와 같이, 본원 발명은 인용 발명 1, 2, 4 및 5와 구별되는 전혀 상이한 발명이고, 거절결정서 상에서 지적된 사항은 상술한 설명에 의하여 충분히 해소되었다고 생각되오니 본원 발명을 재심사하시어 등록결정하여 주시기 바랍니다.